

Exercice 1 Soient E un ensemble quelconque et A, B et $C \in \mathcal{P}(E)$. Montrer :

1. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

2. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

3. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

~~4.~~ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Exercice 2 On lance simultanément 5 dés cubiques. Quel est le nombre des résultats possibles ?

Exercice 3 Un jury est composé de 10 membres tirés au sort parmi un groupe de 8 hommes et 9 femmes.

1. Combien de jurys différent peut-on former ?
2. Combien de jurys comportant 5 hommes et femmes peut-on former ?
3. Monsieur X refuse de s'associer avec Madame Y. Combien de jurys peut-on former dans ces conditions ?

Exercice 4 Dans un camp de vacances hébergeant 80 personnes, 55 personnes pratiquent la natation, 33 le tennis et 16 ne pratiquent aucun de ces deux sports. Combien de personnes pratiquent à la fois le tennis et la natation ?

Exercice 5 1. Au jeu du Promosport, on coche l'une des trois cases 1, X, 2 pour chacun des 13 matches sélectionnés. Dénombrer le nombre de colonnes distincts.

2. Combien y a-t-il de numéros de téléphone commençant par 7353... ?
3. De combien de façons peut-on répartir 7 personnes sur 7 chaises ?
4. Dans une course de chevaux comporte 20 partants. Combien peut-il y avoir de résultats possibles de tiercés dans l'ordre ?
5. Au loto, On tire au hasard 6 boules parmi 49. Combien de tirages possibles

Exercice 6 Au jeu de Poker (jeu de 32 cartes), on choisit une 'main' de 5 cartes au hasard. Déterminer :

1. Nombre de mains total.
2. Nombre de mains qui contiennent exactement 3 as.

3. Nombre de mains qui contiennent au moins 3 as.

Exercice 7 Pour jouer au loto, il faut cocher 6 numéros sur une grille en comptant 42. Pour gagner, il faut avoir au moins 3 numéros en commun avec le tirage officiel. Ce dernier compte en fait 7 numéros. Les 6 premiers constituent la combinaison principale et le dernier est appelé "numéro complémentaire". Cinq rangs de gain sont définis : le premier correspond à 6 numéros corrects (du tirage principal), le deuxième à 5 numéros corrects plus le complémentaire, les trois rangs suivants supposent 5, 4 ou 3 numéros corrects.

1. Déterminer le nombre de grilles possibles de 6 numéros.
2. Pour chaque rang de gain, calculez le nombre de combinaisons gagnantes
3. Déterminer pour chaque rang la probabilité de gain.

⊕ TD 1 ⊕
Exercices

(2016)

Ex 1

1)

Montrer que un ensemble $A = B$

$A \subset B$

et

$B \subset A$

si $x \in A$

$\Leftrightarrow$

$\dots$

$\Leftrightarrow$

$x \in B$

2) ⊕ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$?

ma $x \in \overline{A \cap B} \Leftrightarrow x \notin A \cap B$

$\Leftrightarrow x \notin A$ et $x \notin B$

$\Leftrightarrow x \in \overline{A}$ ou $x \in \overline{B}$ donc $x \in \overline{A} \cup \overline{B}$

3) ⊕ $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$?

ma $x \in \overline{A \cup B} \Leftrightarrow x \notin A \cup B$

$\Leftrightarrow x \notin A$ et $x \notin B$

$\Leftrightarrow x \in \overline{A}$ et $x \in \overline{B}$ donc $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$

3) ⊕ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$?

ma $A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$x \in A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \text{ or } x \in (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ or } (x \in B \text{ and } x \in C)$$

or

$$\text{if } x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \text{ and } x \in A \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in \boxed{(A \cup B) \cap (A \cup C)}$$

if $x \in B \cap C \Rightarrow x \in B \text{ and } x \in C$

$$\Rightarrow x \in A \cup B \text{ and } x \in A \cup C$$

done

$$x \in \boxed{(A \cup B) \cap (A \cup C)}$$

Don

if $x \in A \text{ or } x \in B \cap C$ then $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$\Rightarrow x \in A \cup (B \cap C) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (1)$$

Mo

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C)$$

Don

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \text{ and } x \in (A \cup C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ or } x \in B) \text{ and } (x \in A \text{ or } x \in C)$$

done

if $x \in A \text{ and } (x \in A \text{ or } x \in C)$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ and } x \in A \text{ or } x \in A \text{ and } x \in C \Leftrightarrow x \in A \text{ and } x \in A \text{ or } x \in A \text{ and } x \in C$$

if $x \in B \text{ and } x \in A \text{ or } x \in C$

$$\Rightarrow x \in B \cap A \text{ ou } x \in B \cap C$$

donc

$$x \in A \text{ ou } x \in A \cap C \text{ ou } x \in A \cap B \text{ ou } x \in B \cap C$$

donc

$$x \in A \cap A \cap C \subset A \text{ et } A \cap B \subset A$$

donc

$$x \in A \text{ ou } x \in B \cap C \Rightarrow x \in A \cup (B \cap C)$$

donc

$$(A \cup B) \cap (A \cup C) \subset A \cup (B \cap C) \quad (2)$$

donc
Le résultat

4) de même manière

Ex 2

nbr des résultats possibles = $6^5 = \underline{\underline{7776}}$

Ex 3

1) nbr de jury possible = $C_{17}^{10} = 19448$

2) nbr de jury = $C_8^5 \times C_9^5 = 7056$
avec 5 H et 5 F

3)

si M.x refuse d'être de noces avec M.y, il y a une contrainte
on peut résoudre ce problème en deux étapes:
d'abord on calcule

nb jurs
tel que x et y
sont ensemble

$$= C_{15}^8 = 6435$$

donc
nb jurs
tel que
x et y ne sont pas
ensemble

$$= \text{nb jurs} - C_{15}^8 = \boxed{13013}$$

Exs

- 1) comme il y a 3 caractères possible 1, x et e pour chaque et qu'il y a 13 mots donc $\boxed{\text{nb mots} = 3^{13}}$
- 2) Pour déterminer le nb total de téléphone de 7 chiffres commençant par 7353...
il suffit de considérer les 4 derniers chiffres car les 4 premiers sont fixés et comme chaque chiffre de numéro a compris entre 0 et 9
20 possibilités
donc $\boxed{\text{nb} = 10^4}$
- 3) Pour répartir 7 personnes sur 7 chaises il s'agit d'un problème de permutation

nb façons de classer
n objets distincts sur
n positions nommées

 $= n!$

donc nb de façons = $7!$

Suite de Ex 5

4) dans une classe de 20 portant

mb de résultat possible
du tiers dans
droite

mb de
Façon de choisir
et choisir 3 parmi
20

$$= A_3^{20} = 6740$$

5) C_{49}^6

Ex 4

16: ne pratique rien

donc
mb de p
qui pratique sport = $80 - 16 = 64$ personnes

ou

$$\text{mb p Tennis} + \text{mb p natation} = 55 + 33 = 88$$

donc
 $88 - 64 = 24$ qui pratique le natation et le Tennis

Ex 6

1) Une main de Poker est composée de 5 card donc

mb de
main possible = $C_{52}^5 = 201,376$

2) Un jeu de 32 card contient 4 as mais devant choisir
30s parmi 4 et choisir 2 carte parmi 28

donc

$$\text{nbr de cas possible} = C_4^3 \times C_{29}^2 = 4 \times C_{29}^2$$

3) "au moins 2 cas" signifie qu'il peut y avoir trois ou 4 cas

donc

$$\text{nb cas} = C_4^3 \times C_{29}^2 + C_4^4 \times C_{29}^1 = \dots$$

Ex 7

2) Dans le lot on choisit 6 numéros sur 42 donc le nbr

Total de combinaison possible $C_{42}^6 = \boxed{5,245,786}$

1) Le premier rang: 6 numéros correct donc combinaison principale

il faut que les 6 numéros corrects sont identiques au tirage: $\boxed{\text{nb comb} = 1}$

2) Le deuxième rang: 5 numéros correct plus complémentaires

$$\text{ici nbr: } C_6^5 \times C_{11}^1 = \boxed{6}$$

3) Le troisième rang: 4 numéros correct + ~~complémentaires~~

parmi 6 du tirage principal

(Le 6ème numéros ne doit pas être le 2 complément)

$$\text{nb cas} = C_6^4 \times C_{35}^1 = \boxed{210}$$

$$= \boxed{210}$$